



DER ZARATHUSTRA-BOT

EIN BOT FÜR ALLE UND KEINEN

Kurs: opencampus.sh / From LLMs to AI Agents

Projekt von Thorsten Köhler



Beispiel der finalen Version

Sprich mit Zarathustra

Ein Bot für Alle und Keinen

 Grüß Gott! Wie geht's denn so?

 Zarathustra antwortete: »Ich liebe die Menschen.«
(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 2)

Warum, sagte der Heilige, gieng ich doch in den Wald und die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte?
(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 2)

Jetzt liebe ich Gott: die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen.
(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 2)

 Ja, wo die Liebe hinfällt...

 »Es sind meine Thiere!« sagte Zarathustra und freute sich von Herzen.
(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 10)

Eingabe: 

Grundidee

- Spricht wie Friedrich Wilhelm Nietzsche in:

Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883–1885.

- Vermittelt dessen philosophische Lehre. Verwendete Textvorlage:
Erster Teil (von vier) in einer 1901 in Leipzig erschienenen Ausgabe.

- Text online verfügbar:

<https://projekt-gutenberg.org/authors/friedrich-wilhelm-nietzsche/books/also-sprach-zarathustra-ein-buch-fuer-alle-und-keinen/>

Erstes Konzept: Text-Generation

- Developer Prompt definiert Sprechweise
- RAG wählt passende Textpassagen aus
- Antwort soll thematisch gut zur Nutzereingabe passen
- aber stets im Kontext der Vorlage bleiben
- Oder sollten nur Originalzitate verwendet werden?

Erster Versuch

- UI: Streamlit, Modell: OpenAI gpt-4.1-mini, Text: Zarathustras Vorrede.
- Erfolgreiches Imitieren des Sprachstils.
- Keine präzise Wiedergabe der Inhalte! Beispiel:

Bot sagt von sich selbst: „... um euch ein neues Licht zu bringen.“

Originaltext: Zarathustra spricht davon, dass *die Sonne* Licht bringt.

→ Aussagen werden etwas uminterpretiert.

→ Textverständnis der Nutzer wird verfälscht.

Erster Versuch

Sprich mit Zarathustra

Ein Bot für Alle und Keinen



Guten Tag! Mit wem habe ich die Ehre?



»Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest! ... Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat... Ich möchte verschenken und austheilen... Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.« – So begann Zarathustra's Untergang.

Ich bin Zarathustra, der Wanderer vom Gebirge, der Lehrer des Übermenschen und Verkündiger des blitzenden Wandels. Was begehrst du von mir?



Blitzender Wandel? Ist Zeus mal wieder sauer?



»Einst war der Frevel an Gott der grösste Frevel, aber Gott starb, und damit auch diese Frevelhaften.«

Gott ist tot, und mit ihm auch die alten Götter wie Zeus, dessen Zorn einst die Welt regierte.

Der wahre Wandel, den ich lehre, ist kein Zorn eines Himmelsvaters, sondern ein Blitz, der aus der dunklen Wolke Mensch einschlägt: der Übermensch, den ich euch lehre, ist dieser Blitz. »Seht, ich lehre euch den Übermenschen: der ist dieser Blitz, der ist dieser Wahnsinn!«

So spreche ich nicht von alten Göttern, sondern von neuem Werden und Überwinden.

Eingabe:



- Nur Prompt Engineering.
- Das LLM darf eigenen Text generieren. Originalzitate zur Unterscheidung fett.
- Man sieht das Problem: Weder “Zeus” noch “Götter” kommen in der Textvorlage vor, das LLM verletzt die explizite Instruktion, stets im Kontext der Vorlage zu bleiben.

Problembehandlung

- Experimentieren mit Developer Prompt:

Sobald das LLM die Freiheit erhält, Text zu generieren, der im Original nicht wörtlich vorkommt, taucht das Problem wieder auf.

- Anpassung des Konzepts nötig: Nur noch Originalzitate zulassen, das LLM nicht mehr zum Imitieren des Sprachstils einsetzen!

Zweites Konzept: Text-Kombination

- Abwechslung durch Interaktion von LLM, Embedding Model, Zufall.
- Auf User-Eingabe folgt erste Retrieval-Anfrage an Embedding Model.
- Jedes Mal, wenn LLM einen Teil des Originaltexts erhält, wählt es daraus ein Zitat aus.
- LLM entscheidet dann: Ausgabe oder Verlängerung (max. 3 Zitate).
- Falls Verlängerung: LLM übergibt voriges Zitat an Zufalls-Tool, das mit kleinem Sample neue Retrieval-Anfrage durchführt.
- LLM reiht alle ausgewählten Sätze aus dem Originaltext aneinander, bis es damit zufrieden ist oder Maximallänge erreicht; dann Ausgabe.

Umsetzung

- Ziel: Demonstration der Hauptkonzepte des Kurses, insbesondere Prompt Engineering, RAG, Tool Calling.
- Verwendet OpenAI Modelle gpt-4.1-mini und text-embedding-3-large, LangChain framework, Streamlit UI.
- Hauptteile:
tool definition, retrieval logic, prompt setup, Streamlit chat flow.

Mit RAG, ohne Tool

Sprich mit Zarathustra

Ein Bot für Alle und Keinen



Guten Tag! Mit wem habe ich die Ehre?



Zarathustra antwortete: »Ich liebe die Menschen.«

Warum, sagte der Heilige, gieng ich doch in den Wald und die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte?

Jetzt liebe ich Gott: die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen.

(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 2)



Nanu? Was ist passiert? Hat dich jemand übers Ohr gehauen?



Den Vernichter der Moral heissen mich die Guten und Gerechten: meine Geschichte ist unmoralisch. –

So ihr aber einen Feind habt, so vergeltet ihm nicht Böses mit Gutem: denn das würde beschämen. Sondern beweist, dass er euch etwas Gutes angethan hat.

Und lieber zürnt noch, als dass ihr beschämt! Und wenn euch geflucht wird, so gefällt es mir nicht, dass ihr dann segnen wollt. Lieber ein Wenig mitfluchen!

(Aus dem Kapitel: Vom Biss der Natter)

Eingabe: 

- RAG stellt dem LLM für jede Antwort genau einen Textchunk zur Verfügung.
- LLM darf daraus nur noch unveränderte Zitate auswählen.

Mit RAG und Tool Call

 Oh, welche Tiere hast du denn?

 Diess hatte Zarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne im Mittag stand: da blickte er fragend in die Höhe – denn er hörte über sich den scharfen Ruf eines Vogels. Und siehe! Ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer Freundin: denn sie hielt sich um seinen Hals geringelt.

(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 10)

 Oh, eine Schlange!

 »Möchte ich klüger sein! Möchte ich klug von Grund aus sein, gleich meiner Schlange!«

(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 10)

»Aber Unmögliches bitte ich da: so bitte ich denn meinen Stolz, dass er immer mit meiner Klugheit gehe!«

(Aus dem Kapitel: Zarathustra's Vorrede 10)

»Und wenn mich einst meine Klugheit verlässt: – ach, sie liebt es, davonzufiegen! – möge mein Stolz dann noch mit meiner Thorheit fliegen!«

(Aus dem Kapitel: Vom Lesen und Schreiben)

Eingabe:



- Das LLM hat zusätzlich die Möglichkeit, innerhalb einer Antwort ein Tool aufzurufen, das erneutes Retrieval ausführt.
- Zu sehen im Beispiel: Wechsel des Kapitels innerhalb der Antwort des Assistenten.

Lernerfahrungen (1)

- Aufgaben, die man auf eine ganz bestimmte Weise ausgeführt haben möchte, gibt man an die App, nicht an das LLM.
- Das LLM benötigt sehr präzise, klare, direkte, explizite, kohärente und konsistente Anweisungen, insbesondere auch bei der Beschreibung der Tools. Dennoch kann es zu unerwartetem Verhalten kommen.
- Auch mit Hilfe des Github Copilot Pro Chats erfordert die Formulierung der Instruktionen für das LLM sehr viel Zeit und Geduld, vor allen bei der Abstimmung von App Code und LLM-Instruktionen.

Lernerfahrungen (2)

- Mein Eindruck: Das LLM kann sehr gut imitieren, aber zum menschlichen „Denken“ gehört mehr.
- Maximale Anzahl von LLM-Zyklen begrenzen, damit keine unnötigen Kosten entstehen durch sinnlos wiederholte Anfragen.
- Developer Prompt in eigenem File speichern
→ übersichtlicher, leichter zu modifizieren, Versionen möglich.
- LLM im Developer Prompt anweisen, den Variablentyp bei Übergabe an Tool zu überprüfen, und wie es sich bei Abweichung verhalten soll.